

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 一橋数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 a, b を正の整数とし, a と b の最大公約数を g , 最小公倍数を L とする。

- (1) x, y が互いに素な正の整数のとき, $x + y$ と xy は互いに素であることを示せ。
- (2) L が $a + b$ で割り切れることはないことを示せ。
- (3) $L = a + b + g$ をみたす組 (a, b) をすべて求めよ。

2 xy 平面上の放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 1$ で囲まれた図形を D とする。

- (1) D の面積を求めよ。また, 直線 $y = k$ ($0 < k < 1$) が D の面積を 2 等分するとき, k の値を求めよ。
- (2) 放物線 $y = ax^2$ ($a > 0$) が D の面積を 2 等分するとき, a の値を求めよ。
- (3) 原点を通り y 軸と異なる直線は, D の面積を 2 等分しないことを示せ。

3 a を $0 \leq a \leq 1$ をみたす実数とし, 点 $(a, 1 - a)$ を中心とし, 原点を通る円を C_a とする。 a がこの範囲を動くとき, C_a の通過する領域を図示し, その面積を求めよ。

4 底面が1辺の長さ2の正方形ABCDであり、他の4辺の長さもすべて2である正四角錐OABCDがある。辺OA上に、2つの端点とは異なる点Pを $OP = t$ ($0 < t < 2$) となるようにとる。

- (1) 3点P, B, Dを通る平面による正四角錐OABCDの切り口の面積 $S(t)$ を求めよ。
- (2) $S(t)$ の最小値を求めよ。
- (3) 平面PBDは正四角錐OABCDを2つの立体に分ける。頂点Aを含む側の体積は、つねに正四角錐の体積の半分より小さいことを示せ。

5 正方形のマス目の各マスに0または1を1つずつ書きこむ。

- (1) 3×3 のマス目で、どの行にも、どの列にも1がちょうど1個ずつあるような書きこみ方は何通りあるか。
- (2) 4×4 のマス目で、どの行にも、どの列にも1がちょうど3個ずつあるような書きこみ方は何通りあるか。
- (3) 4×4 のマス目で、どの行にも、どの列にも1がちょうど2個ずつあるような書きこみ方は何通りあるか。

4 1 辺の長さが 2 の立方体 K がある。 K の各頂点について、その頂点から出る 3 本の辺の中点を通る平面で切り落とす操作を、8 つの頂点すべてに対して行ってできる立体を L とする。

- (1) L の体積を求めよ。
- (2) L の表面積を求めよ。
- (3) L のすべての面に接する球は存在しないことを示せ。

5 n を正の整数とする。1 から n までの整数から無作為に 1 個を選ぶ操作を 3 回行い、出た数を順に a, b, c とする。ただし同じ数を何回選んでもよく、各回どの数が選ばれる確率も $\frac{1}{n}$ で、3 回の操作は互いに独立とする。長さが a, b, c である 3 つの線分を 3 辺とする三角形が存在する確率を p_n とする。

- (1) p_n を n を用いて表せ。
- (2) $p_n > \frac{51}{100}$ をみたす最大の正の整数 n を求めよ。

第3回 解答・解説

・ 大問1 —— 階乗の末尾に並ぶ0の個数

【(1)】 $10 = 2 \cdot 5$ であるから、 $100!$ を素因数分解したときの2の指数と5の指数のうち小さいほうが $f(100)$ である。

1 から 100 までの整数のうち、5 の倍数は 20 個、25 の倍数は 4 個、125 の倍数は 0 個である。5 の倍数はそれぞれ5の因数を少なくとも1つ、25 の倍数はさらにもう1つもつから、 $100!$ に含まれる5の指数は

$$20 + 4 = 24$$

である。一方2の指数は、2の倍数だけで50個あるから50以上であり、5の指数より大きい。よって

答: $\underline{\underline{f(100) = 24}}$

である。

【(2)】 正の整数 m と素数 p に対し、 m を素因数分解したときの p の指数を $v_p(m)$ と書く。

はじめに、 $f(n) = v_5(n!)$ であること、つまり 10 の個数を決めているのは5の個数だけであることを示す。 10^k が $n!$ を割り切れることは、 2^k と 5^k がともに $n!$ を割り切れること、すなわち $k \leq v_2(n!)$ かつ $k \leq v_5(n!)$ と同値である。よって $f(n)$ は、 $v_2(n!)$ と $v_5(n!)$ のうち小さいほうに等しい。

ここで、あとで示す等式 (b) を $p = 2, p = 5$ に用いると

$$v_2(n!) = \left[\frac{n}{2} \right] + \left[\frac{n}{2^2} \right] + \left[\frac{n}{2^3} \right] + \cdots, \quad v_5(n!) = \left[\frac{n}{5} \right] + \left[\frac{n}{5^2} \right] + \left[\frac{n}{5^3} \right] + \cdots$$

であり、 $2^i \leq 5^i$ より $\left[\frac{n}{2^i} \right] \geq \left[\frac{n}{5^i} \right]$ が各 i で成り立つから $v_2(n!) \geq v_5(n!)$ である。したがって $f(n) = v_5(n!)$ となる。

残るのは、素数 p と正の整数 n に対する等式

$$v_p(n!) = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^3} \right] + \cdots \quad (b)$$